1. Асимптотика и ЛБК

Леммы Бореля-Кантелли (ЛБК):
1. $\sum \mathbb{P}(A_n) < \infty \implies \mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = 0$.
2. $\sum \mathbb{P}(A_n) = \infty$, A_n незав. $\implies \mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = 1$.

Контрпример ($\xrightarrow{\mathbb{P}}/\implies \not\to$): «Бегущий индикатор» на $[0,1]$ (отрезки длины $1/n$). Индикатор $\xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, но любая точка покрывается бесконечно часто (т.к. $\sum 1/n = \infty$, ЛБК-2), п.н. предела нет. Сходимость есть, только если ряд вероятностей сходится!

Алгоритм поиска $C = \overline{\lim} \frac{\xi_n - a_n}{b_n}$:
1. **Порог:** Вводим $\varepsilon > 0$, $A_n^{\pm} = \{\xi_n > a_n + b_n(C \pm \varepsilon)\}$.
2. **Хвосты:** Заменяем $\mathbb{P}(A_n)$ на асимптотику хвоста.
3. **Ряды (Шкала Бертрана):** Обобщ. гарм. ряд $\sum \frac{(\ln n)^\beta}{n(\ln n)^C} \propto \sum \frac{1}{n(\ln n)^q}$. Сходится при $q > 1$, расходится при $q \le 1$.
4. **Синтез:** Подбираем C: для A_n^+ ряд сходится (ЛБК-1 $\implies \overline{\lim} \le C$), для A_n^- расходится (ЛБК-2 $\implies \overline{\lim} \ge C$).

Асимптотика хвостов $\mathbb{P}(\xi > x)$ при $x \to \infty$:
- $\mathcal{N}(0,1) :\sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}x} e^{-x^2/2}$ (убывает как x^{-1})
- $\Gamma(\alpha, \lambda) :\sim \frac{\lambda^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$
- $\mathrm{Exp}(\lambda) := e^{-\lambda x}$ (точное равенство)
- Тяж. хвосты (Коши): $\sim Cx^{-\alpha}$. Нормировка $b_n = n^{1/\alpha}$.

Мастер-теорема для $Kx^\beta e^{-\lambda x}$: При нормировке $a_n = \frac{1}{\lambda}\ln n, b_n = \frac{1}{\lambda}\ln\ln n$, граница сходимости (искомый предел): $\mathbf{C} = \beta + \mathbf{1}$. (Если знаменатель просто $\ln\ln n$, то $C = \frac{\beta}{\lambda}$). $\mathrm{Exp}(\lambda) : \beta = 0 \Rightarrow C = 1$. $\Gamma(\alpha,\lambda) : \beta = \alpha - 1 \Rightarrow C = \alpha$. $\mathcal{N}(0,1) : a_n = \sqrt{2\ln n}$, $\beta = -1 \Rightarrow C = -1/2$.

2. ЦПТ и Дельта-метод

Топология сходимостей:
- $\xi_n \xrightarrow{d} C \iff \xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} C$ (**только** если предел — константа).
- ЦПТ: $\eta_n = \sqrt{n}(\overline{X} - \mu)$ сходится по d, но **не имеет** предела по $\mathbb{P}$ ($\eta_n - \eta_m$ не стремится к 0).
- $\xi_n \xrightarrow{d} \xi, \eta_n \xrightarrow{d} \eta \not\Rightarrow (\xi_n, \eta_n) \xrightarrow{d} (\xi, \eta)$. Нужна независимость компонент или многомерная ЦПТ.

Алгоритм Дельта-метода (Сходимость по d):
1. **База:** Найти параметры X_1: $\mu = \mathbb{E}X_1$, $\sigma^2 = \mathrm{Var}\, X_1$.
2. **ЦПТ:** Записать: $\sqrt{n}(\overline{X} - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.
3. **Константа:** Убедиться, что вычитаемое $C = g(\mu)$.
4. **Дисперсия:** Найти $g'(\mu)$. Асимпт. дисперсия $\sigma_{as}^2 = [g'(\mu)]^2\sigma^2$. Предел: $\mathcal{N}(0, \sigma_{as}^2)$.

ВЫРОЖДЕННЫЙ СЛУЧАЙ (2-й порядок, χ^2): Если $g'(\mu) = 0$, но $g''(\mu) \ne 0$, классика дает 0. Домножаем ряд Тейлора на n (а не на $\sqrt{n}$): $n(g(\overline{X}) - g(\mu)) \xrightarrow{d} \frac{\sigma^2 g''(\mu)}{2}\chi_1^2$ *Предел — гамма-распределение, а не нормальное!*

Многомерный Дельта-метод: $\vec{W}_i = (Y_i, Z_i)^T$ — выборка, $\mathbb{E}[\vec{W}_1] = \vec{\mu}$, $\Sigma = \mathrm{Cov}(\vec{W}_1)$. $\sigma_{as}^2 = \nabla g(\vec{\mu})^T \Sigma \nabla g(\vec{\mu})$. *Синтез для* $g(y,z) = z/y^k$: $\nabla g = \left(-\frac{k\mu_z}{\mu_y^{k+1}}, \frac{1}{\mu_y^k}\right)^T$. $\sigma_{as}^2 = \frac{k^2\mu_z^2}{\mu_y^{2k+2}}\mathrm{Var}(Y) - \frac{2k\mu_z}{\mu_y^{2k+1}}\mathrm{Cov}(Y,Z) + \frac{1}{\mu_y^{2k}}\mathrm{Var}(Z)$

3. Гауссовские векторы

ВНИМАНИЕ (Сдвиг средних): Проекции и формула Вика применимы **ТОЛЬКО** к центрированным векторам ($\vec{\mu} = \vec{0}$). Иначе сначала замена: $X_0 = X - \mu_X$, $Y_0 = Y - \mu_Y$.

Формула Шеппарда (Вероятности ортантов): Для центрированного (X,Y) с корреляцией ρ: $\mathbb{P}(X > 0, Y > 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi}\arcsin(\rho)$, $\mathbb{P}(XY < 0) = \frac{1}{\pi}\arccos(\rho)$.

Многомерная ХФ (Экспонента от вектора): Для $\vec{\xi} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$ интеграл берется аналитически: $\mathbb{E}[\exp(\vec{t}^T\vec{\xi})] = \exp\left(\vec{t}^T\vec{\mu} + \frac{1}{2}\vec{t}^T\Sigma\vec{t}\right)$ *Пример:* $\mathbb{E}[e^{X+Y+Z}] \implies \vec{t} = (1,1,1)^T$, ответ — экспонента от полусуммы всех элементов Σ.

Формула Вика (Теорема Иссерлиса): Для $\mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma)$: $\mathbb{E}[\text{нечетн.}] = 0$. $\mathbb{E}[X_1X_2X_3X_4] = \mathbb{E}[X_1X_2]\mathbb{E}[X_3X_4] + \mathbb{E}[X_1X_3]\mathbb{E}[X_2X_4] + \mathbb{E}[X_1X_4]\mathbb{E}[X_2X_3]$.

Алгоритм вычисления нелинейного $\mathbb{E}[\cos(YZ)|X]$:
1. **Проекции:** Представить $Y = aX + \tilde{Y}$, $Z = bX + \tilde{Z}$. $a = \frac{\mathrm{Cov}(Y,X)}{\mathrm{Var}(X)}$, $\mathrm{Var}(\tilde{Y}) = \mathrm{Var}(Y) - \frac{\mathrm{Cov}^2(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}$. Вычислить $\mathrm{Cov}(\tilde{Y}, \tilde{Z}) = \mathrm{Cov}(Y,Z) - ab\,\mathrm{Var}(X)$. Если $0 \implies \tilde{Y} \perp\!\!\!\perp \tilde{Z}$. Зафиксируем $X = x \implies Y_x, Z_x$ независимы.
2. **Формула Эйлера:** $\cos\alpha = \mathrm{Re}(e^{i\alpha})$. Ищем $\mathrm{Re}(\mathbb{E}[e^{iY_xZ_x}])$.
3. **Итерированное $\mathbb{E}$:** Обусловим по Z_x. Внутреннее $\mathbb{E}$ — это ХФ $\mathcal{N}(\mu_{Y_x}, \sigma_{Y_x}^2)$: $\mathbb{E}[e^{iZ_xY_x}|Z_x] = \exp(i\mu_{Y_x}Z_x - \frac{1}{2}\sigma_{Y_x}^2 Z_x^2)$.
4. **Интеграл Гаусса:** Внешнее $\mathbb{E}$ по $Z_x \sim \mathcal{N}(\mu_{Z_x}, \sigma_{Z_x}^2)$ (с константами $c = i\mu_{Y_x}, d = -\frac{1}{2}\sigma_{Y_x}^2$): $\mathbb{E}[e^{c\eta + d\eta^2}] = \frac{1}{\sqrt{1-2d\sigma^2}}\exp\left(\frac{c^2\sigma^2 + 2c\mu + 2d\mu^2}{2(1-2d\sigma^2)}\right)$

Шорткат для 1 переменной: $\mathbb{E}[\cos W] = e^{-\sigma_W^2/2}\cos(\mu_W)$.

4. Смешанные распределения

X имеет скачки x_k и непрерывн. участки. Плотность: $p_X^*(x) = F'_{ac}(x) + \sum p_k\delta(x - x_k)$. *Проверка:* $\int p_{ac}dx + \sum p_k = 1$. **Алгоритм $\mathbb{E}[g(X,Y)]$ (Смешанная $X \perp\!\!\!\perp$ Непрерывн. Y):**
1. **Внутреннее $\mathbb{E}$:** По непрерывной Y. Фиксируем $X = x$. $\psi(x) = \mathbb{E}[g(x,Y)] = \int g(x,y)p_Y(y)dy$.
2. **Атомы X:** Точки разрыва x_k. $p_k = F_X(x_k) - F_X(x_k - 0)$.
3. **Синтез:** $\mathbb{E}[g(X,Y)] = \int \psi(x)F'_{ac}(x)dx + \sum \psi(x_k)p_k$.

БЫСТРАЯ ФОРМУЛА: Если $Y \sim U(a,b)$, то $\mathbb{E}[Y^X] = \int_a^b y^X \frac{1}{b-a}dy = \frac{b^{X+1} - a^{X+1}}{(b-a)(X+1)}$.

5. Условные плотности и Якобиан

Алгоритм Якобиана (поиск $p_{X|Z}$ где $Z = f(X,Y)$):
1. **Совместная:** Если $X \perp\!\!\!\perp Y \implies p_{X,Y} = p_X(x)p_Y(y)$.
2. **Замена:** Вводим $U = X, Y = h(X,Z)$. Якобиан $J = \partial h(x,z)/\partial z$. Плотность: $p_{X,Z} = p_{X,Y}(x, h(x,z)) \cdot |J|$.
3. **ДИНАМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ (Критично!):** Подставляем $y = h(x,z)$ в индикаторы $I_{\{y \in D_y\}}$. Разрешаем относительно x. *Пример:* $x \in (0,1), xz \in (0,1) \implies 0 < x < \min(1, 1/z)$.
4. **Маргинализация:** $\int p_{X,Z}dx$. Из-за min интеграл $p_Z(z)$ распадается на ветви (напр. $z \le 1$ и $z > 1$).
5. **Условная:** $p_{X|Z} = p_{X,Z}/p_Z$. $\mathbb{E}[g|Z = z] = \int g p_{X|Z}dx$.

Трюк измеримости: $\mathbb{E}[XY|Z = Y/X] = \mathbb{E}[X(XZ)|Z] = Z \cdot \mathbb{E}[X^2|Z]$. Относительно условия Z — константа.

Комбинаторика и Симметрия

Комбинаторная симметрия: Если $X_1 \dots X_n$ н.о.р., а функция условия $S = \sum X_i$ симметрична, то все $\mathbb{E}[X_k|S]$ равны. $\sum \mathbb{E}[X_k|S] = \mathbb{E}[S|S] = S \implies \mathbb{E}[X_k|S] = S/n$. **Немонотонные условия:** Если биекции нет ($Z = X^2$). $X \sim U(-a,a)$, плотность четная. Усл. распр. дискретно: $\mathbb{P}(X = \sqrt{z}|z) = \mathbb{P}(X = -\sqrt{z}|z) = 1/2 \implies \mathbb{E}[X|X^2 = z] = 0$.

Характеристические функции

$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{it\xi}]$. Свойства: $\varphi(0) = 1$, $|\varphi(t)| \le 1$, $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$. Моменты: $\mathbb{E}[X^k] = \varphi^{(k)}(0)/i^k$. $\xi \perp\!\!\!\perp \eta \implies \varphi_{\xi+\eta} = \varphi_\xi\varphi_\eta$. **Решетчатость:** $|\varphi(t_0)| = 1, t_0 \ne 0 \iff$ дискретное. **Таблица:** $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2) : \exp(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2t^2)$, $\mathrm{Po}(\lambda) : \exp(\lambda(e^{it} - 1))$, $\mathrm{Bin}(n,p) : (1 - p + pe^{it})^n$, $\mathrm{Exp}(\lambda) : \lambda/(\lambda - it)$, $U(a,b) : \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$, Лаплас $L(0,b) : 1/(1 + b^2t^2)$, Коши $K(a) : e^{-a|t|}$.

Неравенства и Случайные суммы

Чернов: $\mathbb{P}(X \ge a) \le \inf_{t>0} e^{-ta}\mathbb{E}[e^{tX}]$. **Случ. суммы:** $S_\nu = \sum_{i=1}^\nu \xi_i$ ($\nu \perp\!\!\!\perp \xi_i$). **Вальд:** $\mathbb{E}[S_\nu] = \mathbb{E}\nu\mathbb{E}\xi_1$. $\mathrm{Var}(S_\nu) = \mathbb{E}\nu\,\mathrm{Var}\,\xi_1 + \mathrm{Var}\,\nu(\mathbb{E}\xi_1)^2$. Если $\nu \sim \mathrm{Po}(\lambda)$, $\xi_i \sim \mathrm{Be}(p)$, то успехи $S_\nu \sim \mathrm{Po}(\lambda p)$ и неудачи $\nu - S_\nu \sim \mathrm{Po}(\lambda(1-p))$ — **независимы**!

Моменты и Sanity Checks

Фундаментально: $\mathbb{E}[X^2] = \mathrm{Var}\,X + (\mathbb{E}X)^2$. **Симметрия модулей:** Для $X \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$ или Лапласа $\mathbb{E}[X^{\text{нечет}}] = 0$. Ковариация: $\mathrm{Cov}(|X|, X^2) = \mathbb{E}[|X|^3] - \mathbb{E}|X|\mathbb{E}[X^2]$. **Не раскрывать модуль!** Считается в 1 строку. **Абс. моменты $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$:** $\mathbb{E}|X|^p = \sigma^p 2^{p/2}\Gamma((p+1)/2)/\sqrt{\pi}$. $\mathbb{E}|X| = \sigma\sqrt{2/\pi}$, $\mathbb{E}[X^2] = \sigma^2$, $\mathbb{E}|\mathbf{X}|^{\mathbf{3}} = \mathbf{2}\boldsymbol{\sigma}^{\mathbf{3}}\sqrt{\mathbf{2}/\pi}$. $\mathbb{E}[X^4] = 3\sigma^4$.

Сводка Распределений ($\mathbb{E}X, \mathrm{Var}\,X, \mathbb{E}[X^2]$):
- **Be(p):** p, pq, p. **Bin(n,p):** np, npq, $npq + n^2p^2$
- **Po(λ):** λ, λ, $\lambda(\lambda + 1)$. **Geom(p) [от 1]:** $1/p$, q/p^2, $(2-p)/p^2$
- $U(a,b)$: $\frac{a+b}{2}$, $\frac{(b-a)^2}{12}$, $\frac{a^2+ab+b^2}{3}$
- **Exp(λ):** $1/\lambda$, $1/\lambda^2$, $2/\lambda^2$. $\Gamma(\alpha,\lambda)$: α/λ, α/λ^2, $\frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}$
- **Лаплас(0,b):** 0, $2b^2$, $2b^2$ (пл. $\frac{1}{2b}e^{-|x|/b}$)
- **Коши** $K(x_0,\gamma)$: $\mathbb{E}X, \mathrm{Var}\,X$ **не существуют**! ЗБЧ и ЦПТ неприменимы. $\overline{X} \sim K(x_0,\gamma)$.

Sanity Checks (Самопроверка):
1. **Размерность:** $[X] = \text{м} \implies [\mathrm{Var}\,X] = \text{м}^2$. Для $g(X) = 1/X^2$, дисперсия $\sigma_{as}^2 \sim [g]^2 = \text{м}^{-4}$. Нарушение = ошибка произв.
2. **Квадратичная форма / Дисперсия:** $\sigma_{as}^2 \ge 0$, $\mathrm{Var}(Y|X) \le \mathrm{Var}(Y)$. Иначе ошибка в знаках ковариации.